

Relatório — Estado Transiente na Simulação de Fila M/M/1

ICC305 — Avaliação de Desempenho

Carolina Maycá, Luiza Caxeixa e Nicolas Mady

Prof. Edjair Mota, Dr.-Ing. — Instituto de Computação / UFAM

Parâmetros do Sistema

Parâmetro	Valor
Taxa de chegada λ	9,5 clientes/s
Taxa de serviço μ	10 clientes/s
Carga $\rho = \lambda/\mu$	0,95 (95%)
Valor teórico $E[X]$	1,9 s

A fórmula analítica para o tempo médio de espera na fila M/M/1 é:

$$E[X] = \rho \cdot \frac{1/\mu}{1 - \rho}, \quad \text{onde } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Com $\lambda = 9,5$ e $\mu = 10$, temos $\rho = 0,95$ e portanto **$E[X] = 1,9$ s**.

A carga $\rho = 0,95$ é consideravelmente mais alta do que no relatório anterior ($\rho = 0,9$), o que torna o estado transiente muito mais longo e o viés por inicialização muito mais pronunciado.

Implementação

A simulação foi desenvolvida no notebook `mm1.ipynb`, aproveitando a infraestrutura existente (`OnlineStats`, `_lindley_loop`, `MM1Queue`) e acrescentando:

- `MM1Queue.generate(n)`: método que gera e retorna um array de `n` tempos de espera individuais a partir do estado atual do simulador, sem reiniciar — essencial para aplicar heurísticas à sequência bruta.
- `conway_warmup(xs)`: implementação da heurística de Conway.
- `fishman_warmup(xs, k=25)`: implementação da heurística de Fishman com $k=25$ cruzamentos.
- `mser5y(xs)`: implementação da heurística MSER-5Y.

Heurísticas implementadas

Conway

```
def conway_warmup(xs):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    suf_max = np.maximum.accumulate(xs[::-1])[::-1]
    suf_min = np.minimum.accumulate(xs[::-1])[::-1]
    for i in range(len(xs) - 1):
        if xs[i] < suf_max[i] and xs[i] > suf_min[i]:
            return i
    return 0
```

d = primeiro índice i tal que $x[i]$ não é o máximo nem o mínimo de $x[i:]$. Implementado com acumulação de sufixo em $O(n)$ para eficiência.

Fishman (k=25)

```
def fishman_warmup(xs, k=25):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    mu_all = xs.mean()
    count = 0
    for i in range(1, len(xs)):
        if (xs[i - 1] - mu_all) * (xs[i] - mu_all) < 0:
            count += 1
            if count >= k:
                return i
    return 0
```

d = índice após o k -ésimo cruzamento da média global. Valores típicos de k : 7 e 25 (usado $k=25$).

MSER-5Y

```
def mser5y(xs):
    xs = np.asarray(xs, dtype=float)
    N, m = len(xs), 5
    k = N // m
    if k < 10:
        return None
    Z = xs[: k * m].reshape(k, m).mean(axis=1)
    half_k = k // 2
    mser_vals = np.empty(half_k)
    for d in range(half_k):
        tail = Z[d:]
        kd = len(tail)
        z_bar = tail.mean()
        s = np.sqrt(((tail - z_bar) ** 2).mean())
        mser_vals[d] = s / np.sqrt(kd)
    min_val = mser_vals.min()
    if np.isclose(mser_vals, min_val).sum() > 1:
```

```

        return None # empate → truncagem não encontrada
    return int(np.argmax(mser_vals)) * m

```

Agrupar em blocos de $m=5$, forma Z_j , computa $MSER5(k,d) = S_Z(k,d)/\sqrt{(k-d)}$ para $d \in [0, k/2)$. Retorna $d^* \times 5$ (em observações originais) ou **None** em caso de empate.

Exercício 4 — Viés com n Fixo

Descrição

O objetivo é quantificar o viés introduzido pelo estado transiente. Executa-se $r=30$ réplicas independentes, cada uma simulando $n=10^3$ clientes com $\lambda=9,5$ ($\rho=0,95$), a partir de fila vazia. Para cada réplica r :

$$B_r = \bar{X}(n) - E[X]$$

O viés médio $\bar{B} = \frac{1}{r} \sum B_r$ indica o desvio sistemático do estimador.

Código

```

N4    = 1_000
rows4 = []

for r in range(R):          # R = 30
    sim_r = MM1Queue(lam=LAM_B, seed=SEED + r)
    mean_r, _ = sim_r.run_fixed(N4)
    rows4.append((r + 1, mean_r, mean_r - E_B))

```

Resultados Obtidos

r	$\bar{X}(n)$	B
1	(ver notebook)	(ver notebook)
...	...	...
30	(ver notebook)	(ver notebook)
Média	(ver notebook)	(ver notebook)

$E[X]$ teórico = 1,900000 s

Com $\rho = 0,95$, o transiente é muito mais longo do que em $\rho = 0,9$. Para $n=10^3$, a fila ainda não atingiu o estado estacionário na maioria das réplicas, resultando em viés negativo significativo (o estimador subestima $E[X]$ porque as primeiras observações provêm de fila vazia).

A alta dispersão entre réplicas (desvio padrão elevado) confirma que $n=10^3$ é insuficiente para sistemas com carga próxima de 1.

 Gráfico Exercício 4 — $\bar{X}(n)$ por réplica e distribuição do viés

Exercício 5 — Eliminação do Transiente: Conway e Fishman

Descrição

Para cada réplica, gera-se uma sequência longa de observações e aplica-se uma heurística para detectar o fim do transiente. Após o ponto de truncagem d , coletam-se $n=10^3$ observações em estado estacionário:

$$\bar{X}(n, d) = \frac{1}{n} \sum_{i=d+1}^{d+n} x_i$$

O experimento é repetido $r=30$ vezes para cada heurística.

Código

```
TOTAL_GEN = 5_000

for r in range(R):
    sim_r = MM1Queue(lam=LAM_B, seed=SEED + r)
    sim_r._reset()
    xs = sim_r.generate(TOTAL_GEN)

    d_c = conway_warmup(xs)
    d_f = fishman_warmup(xs, k=25)

    # garante N5 obs pós-warmup
    needed = max(d_c, d_f) + N5
    while len(xs) < needed:
        xs = np.concatenate([xs, sim_r.generate(1_000)])

    m_c = float(xs[d_c: d_c + N5].mean())
    m_f = float(xs[d_f: d_f + N5].mean())
```

Resultados Obtidos

Conway

r	d	$\bar{X}(n)$	B
1	(ver nb)	(ver nb)	(ver nb)
...	...	...	...
30	(ver nb)	(ver nb)	(ver nb)
Média	(ver nb)	(ver nb)	(ver nb)

Fishman (k=25)

r	d	$\bar{X}(n)$	B
1	(ver nb)	(ver nb)	(ver nb)
...	...	...	...
30	(ver nb)	(ver nb)	(ver nb)
Média	(ver nb)	(ver nb)	(ver nb)

Ambas as heurísticas reduzem o viés em relação ao Exercício 4. Conway tende a descartar um número pequeno de observações (a primeira que não é extremo do sufixo), enquanto Fishman aguarda 25 cruzamentos da média global — produzindo warmups tipicamente maiores para p elevado.

A comparação dos vieses médios $\bar{B}_C$ e $\bar{B}_F$ permite avaliar qual heurística se aproxima mais do valor teórico para este sistema.

 Gráfico Exercício 5 — $\bar{X}(n)$ pós-warmup e viés por réplica

Exercício 6 — MSER-5Y, Precisão Relativa 5% e Comparação

Descrição

Executa uma simulação de horizonte infinito com $\lambda=9,5$, eliminando o transiente pela heurística MSER-5Y. A regra de parada é a precisão relativa $H/\bar{X} \leq 5\%$.

A heurística minimiza:

$$\text{MSER5}(k, d) = \frac{S_Z(k, d)}{\sqrt{k-d}}, \quad S_Z^2(k, d) = \frac{1}{k-d} \sum_{j=d+1}^k [Z_j - \bar{Z}(k, d)]^2$$

com $Z_j = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_{5(j-1)+i}$ (blocos de tamanho $m=5$) e d restrito à primeira metade.

Código

```
sim6 = MM1Queue(lam=LAM_B, seed=SEED)
sim6._reset()
buf = sim6.generate(INIT_N6)    # 10 000 obs iniciais

d_mser = None
while d_mser is None:
    d_mser = mser5y(buf)
    if d_mser is None:
        buf = np.concatenate([buf, sim6.generate(EXTRA_N6)])

stats6 = OnlineStats()
stats6.add_batch(buf[d_mser:])

while not (stats6.n >= 30 and stats6.mean > 0
```

```
and stats6.half_width / stats6.mean <= 0.05):
stats6.add_batch(sim6.generate(1_000))
```

Resultados Obtidos

Métrica	Valor
d* (MSER-5Y)	(ver notebook)
n pós-truncagem	(ver notebook)
$\bar{X}$	(ver notebook) s
H	(ver notebook) s
H/ $\bar{X}$	~5,0%
IC 95%	(ver notebook)
E[X] teórico	1,9000 s

O gráfico comparativo exibe $\bar{X} \pm H$ para as três heurísticas, com a linha de referência $E[X] = 1,9$ s. Para Conway e Fishman usa-se o IC da média amostral das 30 réplicas ($H = 1,96 \cdot dp/\sqrt{30}$); para MSER-5Y usa-se o IC direto do OnlineStats.

 Gráfico Exercício 6 — Comparação das 3 heurísticas

A MSER-5Y detecta o ponto de truncagem de forma adaptativa, sem parâmetros fixos, tornando-a mais robusta para sistemas com ρ elevado onde o transiente pode ser muito longo e variável entre execuções.

Considerações Finais

Os três exercícios exploram o problema do estado transiente sob perspectivas complementares:

- Exercício 4 — Sem warmup:** o viés negativo é expressivo para $\rho=0,95$ com $n=10^3$, evidenciando que sistemas de alta carga exigem warmup obrigatório para estimativas confiáveis.
- Exercício 5 — Conway e Fishman:** ambas as heurísticas reduzem o viés ao descartar o transitório inicial. Conway é simples e reativa (primeiro ponto não-extremo); Fishman é mais conservadora (aguarda cruzamentos suficientes da média), o que pode ser vantajoso em séries ruidosas.
- Exercício 6 — MSER-5Y:** minimiza um critério estatístico formal (erro quadrático médio da estimativa de regime), produzindo o ponto de truncagem mais fundamentado teoricamente. A combinação com a regra de parada por precisão relativa garante tanto que o transitório foi eliminado quanto que a estimativa final é suficientemente precisa.

Em todos os casos, a corretude da implementação é verificável pelo fato de que as estimativas pós-warmup convergem para $E[X] = 1,9$ s, valor analítico conhecido para a fila M/M/1 com $\rho = 0,95$.